

RELATÓRIO TÉCNICO | 2026

Fortifica

Plataforma web gamificada de conscientização em segurança digital para funcionários da Leroy Merlin

Resumo executivo

A Fortifica transforma conscientização em uma jornada prática. O funcionário aprende por Missões, PhishLab, Simulações, Radar, desafios em equipe e jogos; recebe feedback privado, desenvolve competências, participa de rankings e representa suas conquistas em uma Casa personalizável e visitável.

Item	Descrição
Projeto	Plataforma gamificada de conscientização em cibersegurança
Público-alvo	Funcionários da Leroy Merlin
Organização	Participação e indicadores associados ao setor de trabalho
Conceito central	Aprender, praticar, colaborar e fortalecer comportamentos seguros

VISÃO DO PRODUTO

1. Definição do que a plataforma entrega

A Fortifica é uma plataforma acessível pelo navegador que organiza aprendizagem, prática e reconhecimento em uma experiência contínua. A página inicial reúne a recomendação do próximo passo, progresso, pontos, nível, atividade recente e atalhos para as principais áreas.

- Portal personalizado: apresenta uma visão clara do momento atual do funcionário e do que fazer em seguida.
- Jornada conectada: combina atividades complementares em vez de conteúdos isolados.
- Feedback privado: notas, erros, respostas e revisões permanecem pessoais.
- Evolução visível: pontos, competências, achievements, rankings e Casa demonstram o avanço.

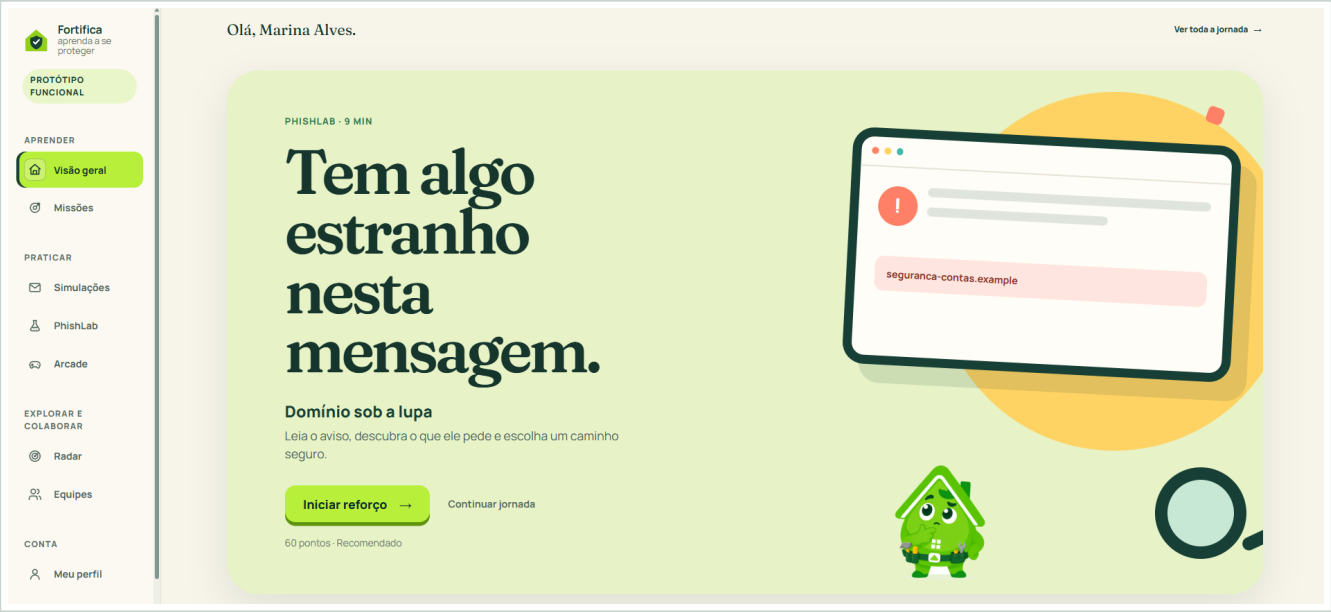


Figura 1 - Visão geral com recomendação personalizada, navegação e identidade Fortifica.

Objetivo comportamental

A plataforma não busca apenas transmitir conceitos. O funcionário precisa observar evidências, confirmar informações, decidir com segurança e responder de maneira adequada ao contexto.

APRENDER E PRATICAR

2. Jornada de aprendizagem

A primeira jornada organiza encontros progressivos para transformar impulso em decisão segura. As atividades trabalham competências como observar, investigar, verificar, decidir, reportar, recuperar e orientar.



Figura 2 - Jornada de aprendizagem com progresso, estado das atividades e método de decisão.

Área	Papel na aprendizagem
Missões	Situações próximas da rotina, com investigação, escolha de rota segura, resultado e debrief.
PhishLab	Laboratórios para observar remetentes, domínios, URLs, identidade e destino real.
Simulações	Cenários mais amplos, com triagem, prioridades, mensagens inconclusivas e falsos positivos.
Radar	Conteúdos curtos sobre ameaças, comportamentos seguros e resposta a novos golpes.
Equipes	Desafios individuais cuja contribuição aparece somente de forma agregada por setor.

Ao final de cada atividade, o funcionário recebe uma explicação do processo, a evolução das competências e uma recomendação de continuidade ou revisão.

EXPLORAR E COLABORAR

3. Conteúdo, equipes e Perfil

O Radar permite publicar orientações curtas e atualizáveis, com busca e filtros por tema, duração e competência. Cada leitura pode incluir uma verificação de entendimento e registrar a primeira conclusão.



Figura 3 - Exemplo de conteúdo do Radar com leitura guiada e progressão por etapas.

Equipes. A classificação coletiva utiliza indicadores normalizados, permitindo acompanhar participação e progresso sem expor erros individuais. O ranking individual é voluntário e pode usar nome, iniciais ou identidade anônima.

Perfil. Reúne nível, pontos, histórico, origem das recompensas, mapa de competências, achievements, revisões recomendadas e preferências de acessibilidade e privacidade.

Privacidade por padrão

Resultados detalhados permanecem no Perfil. As áreas coletivas recebem somente indicadores necessários para colaboração e reconhecimento.

IDENTIDADE E CONQUISTAS

4. A Casa como perfil visitável

A Casa é a representação visual do Perfil. Cada funcionário possui um cômodo personalizável, com estilos de ambiente, móveis, objetos e troféus que podem ser organizados livremente.



Figura 4 - Edição do cômodo com móveis e troféus associados a achievements.

- Personalização: estilos de cômodo, móveis e disposição dos objetos.
- Representação do progresso: troféus materializam achievements e marcos da jornada.
- Visitação: outras pessoas podem conhecer o ambiente e as conquistas escolhidas para exposição.
- Privacidade: visitas não precisam revelar notas, erros, respostas ou recomendações pessoais.

PRÁTICA GAMIFICADA

5. Arcade e jogos web

O Arcade reúne jogos educativos com mecânicas, objetivos e sistemas de pontuação próprios. Todos os jogos possuem mensuração em pontos, registro de partidas e uma leaderboard independente, evitando comparações entre experiências com regras diferentes.



Figura 5 - Exemplo de jogo cooperativo em ambiente 2D.



Figura 6 - Jogo de investigação e descoberta.



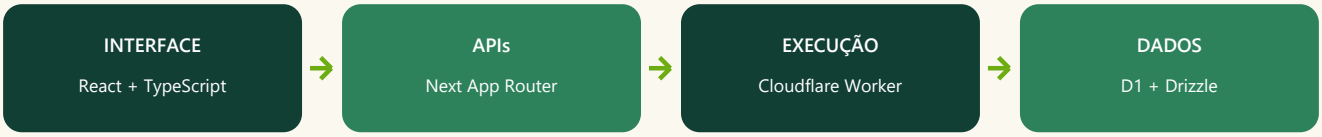
Figura 7 - Jogo de triagem de mensagens e anexos.

Os jogos podem ser construídos em React ou como experiências HTML5 independentes com JavaScript e Canvas. A integração utiliza um contrato comum para sessão, resultado, validação, melhor pontuação e leaderboard de cada jogo.

ESTRUTURA DA SOLUÇÃO

6. Arquitetura técnica atual

A aplicação usa uma arquitetura web em camadas, mantendo interface, regras, persistência e jogos integrados no mesmo ecossistema.



Camada	Responsabilidade	Principais recursos
Frontend	Experiência do funcionário	Página inicial, atividades, Perfil, Casa, Arcade e Equipes
Estado da aplicação	Regras de interação	Tentativas, pontos, competências, achievements e preferências
Backend e APIs	Autenticação e operações	Login, sessão, salvamento, rankings e partidas
Banco de dados	Persistência	Contas, sessões, progresso, resumos e resultados
Motor de gamificação	Engajamento	Pontos, níveis, conquistas, troféus e classificações
Arcade	Experiências jogáveis	Jogos, pontuação, validação e leaderboard por jogo
Gestão	Administração	Pessoas, setores, conteúdos e indicadores futuros

Arquitetura confirmada

As tecnologias apresentadas neste relatório foram verificadas diretamente no código atual. A organização do documento segue o relatório de referência, mas não reutiliza a arquitetura antiga proposta.

IMPLEMENTAÇÃO CONFIRMADA

7. Tecnologias utilizadas

Área	Tecnologia	Utilização
Frontend	React 19 + TypeScript 5.9	Componentes, telas, estado visual e interações
Aplicação web	Next.js 16 App Router	Rotas, páginas dinâmicas e APIs internas
Compilação	Vinext + Vite 8	Execução compatível com o ambiente Cloudflare
Interface	CSS personalizado + CSS Modules	Design system e acabamento visual; Tailwind está configurado como suporte
Backend	Cloudflare Worker	Execução das páginas, APIs e regras do servidor
Banco	Cloudflare D1	Contas, sessões, progresso, rankings e partidas
Acesso ao banco	Drizzle ORM	Definição das tabelas, consultas e gravações
Jogos web	HTML5 + JavaScript + Canvas	Experiências independentes integradas à plataforma
Testes	Playwright + Axe + testes Node	Fluxos, páginas, comportamento e acessibilidade
Qualidade	ESLint	Análise estática e consistência do código

Desenvolvimento local. Wrangler e Miniflare simulam o Worker e o D1 no computador. Drizzle Kit gera migrações, enquanto Node.js executa ferramentas de desenvolvimento e testes.

Infraestrutura. O projeto está preparado para execução em Cloudflare Worker com binding D1.

PERSISTÊNCIA

8. Banco de dados, contas e salvamento

O Cloudflare D1 é utilizado como banco compatível com SQLite, com acesso por Drizzle ORM. No ambiente local, o mesmo contrato é executado pela simulação do Wrangler e do Miniflare.

Estrutura	Conteúdo
accounts	Matrícula, nome, setor, papel, status e credencial protegida
auth_sessions	Sessões autenticadas, token protegido e expiração
account_states	Progresso completo, preferências, tentativas e conquistas
account_progress_summaries	Resumo consultável de pontos, atividades e participação nos rankings
arcade_runs	Partidas, pontuação e métricas dos jogos

Fluxo de salvamento

Login identifica a conta -> APIs carregam o estado -> atividades atualizam o progresso -> servidor valida a estrutura -> D1 grava os dados -> resumos e rankings são recalculados.

Autenticação. O acesso utiliza matrícula e senha, com separação entre funcionário e administrador. As senhas usam PBKDF2 com SHA-256 e salt individual; a sessão utiliza token aleatório e cookie protegido.

Contas futuras. O provisionamento corporativo deverá incluir criação, ativação, suspensão, recuperação de acesso, mudança de setor e eventual integração com identidade corporativa. A estrutura organizacional pode permanecer baseada em setor.

Casa. A configuração visual deve ser vinculada à conta para preservar cômodo, móveis e troféus entre dispositivos e permitir visitas controladas.

Painel de gestão. A área administrativa organiza pessoas de teste, setores e conteúdos. Sua evolução transformará esses registros em um diretório compartilhado, com contas, relatórios e auditoria.

PRÓXIMAS EVOLUÇÕES

9. Plano técnico de desenvolvimento

Fase	Objetivo	Estado
1. Base visual	Consolidar identidade, navegação e linguagem da experiência	Base Fortifica consolidada
2. Aprendizagem	Expandir Missões, laboratórios, Simulações e Radar	Funcional e em evolução contínua
3. Gamificação	Integrar pontos, competências, achievements e rankings	Estrutura funcional
4. Arcade	Incorporar jogos com pontuação e leaderboard próprias	Estrutura preparada para expansão
5. Casa	Consolidar personalização, troféus e perfil visitável	Experiência visual em desenvolvimento
6. Contas	Definir provisionamento corporativo por setor	Próxima evolução estrutural
7. Gestão	Adicionar contas, relatórios, conteúdo e auditoria	Planejada após as regras corporativas
8. Validação	Testar segurança, acessibilidade, responsividade e apresentação	Processo contínuo até a entrega

Conclusão técnica

A Fortifica é tecnicamente viável e já possui uma base funcional para demonstrar aprendizagem, gamificação e persistência por conta. A arquitetura atual combina React, TypeScript, Next.js, Vinext, Cloudflare Worker, Cloudflare D1 e Drizzle ORM em uma solução integrada.

O diferencial está em transformar conscientização em uma jornada contínua: o funcionário aprende, pratica, recebe feedback, desenvolve competências, participa de desafios e representa suas conquistas em um espaço visual próprio.

Direção recomendada

Expandir conteúdos e jogos, consolidar a Casa como perfil visitável, integrar resultados do Arcade ao Perfil e definir o provisionamento corporativo por setor.

Equipe CyberRaiders

Erik Gunnar RM565107 · Caua Vitack RM566119 · Guilherme Pierre RM562402 · Tiago Louzã RM562404 · Pedro Balles RM564283